

Αρχιτεκτονική Περιγραφή του Συστήματος (ΠΕ.04)

1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος

1.1 Γενική περιγραφή

Το σύστημα αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες: τη διαχείριση χρηστών και των ρόλων τους, την διαχείριση καταλυμάτων ή μονάδων, την διαχείριση των δωματίων στις μονάδες, την διαχείριση παροχών για τους πελάτες, την διαχείριση του προσωπικού στα καταλύματα, την διαχείριση επισκεπτών στα καταλύματα/μονάδες, την δημιουργία και επεξεργασία ιστορικών δεδομένων για τις προτιμήσεις των επισκεπτών, την διαχείριση συμβολαίων με τους τουριστικούς πράκτορες, την διαχείριση κρατήσεων και διαθεσιμότητας, την τιμολόγηση των κρατήσεων, ένα σύστημα πληρωμών/ακυρώσεων, και ένα σύστημα επικοινωνίας.

- Το σύστημα θα ακολουθεί **μονολιθική αρχιτεκτονική**, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την ανάπτυξη.
- Θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες **Django** για την υλοποίηση του backend και **AI αλγόριθμοι** για προσωποποιημένη τιμολόγηση.
- Θα υπάρχει μία **βάση δεδομένων PostgreSQL** για την αποθήκευση των δεδομένων.
- Θα ενσωματωθεί ένα **σύστημα ειδοποιήσεων** που θα επιτρέπει την ενημέρωση των χρηστών μέσω **emails ή ανακοινώσεων**.
- Θα υπάρχει διασύνδεση με εξωτερικό σύστημα κρατήσεων, εάν κριθεί απαραίτητο.

1.2 Σκοπός του Συστήματος

Ο κύριος σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ξενοδοχείων είναι να διευκολύνει το προσωπικό των ξενοδοχείων στη διαχείριση των εργαζομένων και των καθημερινών τους αρμοδιοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια άνετη και ικανοποιητική διαμονή. Το σύστημα παρέχει μια ασφαλή και γρήγορη διαδικασία κρατήσεων, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν κρατήσεις χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το ξενοδοχείο. Επιπλέον, οι ξενοδόχοι μπορούν να διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, να λαμβάνουν εβδομαδιαίες αναφορές για την απόδοσή τους, να παρακολουθούν το ιστορικό των πελατών και τις λεπτομέρειες των δωματίων. Οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στις μισθοδοσίες των εργαζομένων και σε όλα τα οικονομικά έξοδα του ξενοδοχείου. Παράλληλα, οι τουριστικοί πράκτορες μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια συνεργασίας με ξενοδοχεία και να διαχειρίζονται τις κρατήσεις των πελατών τους μέσα από το σύστημα.

1.3 Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος

Το σύστημα επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν κρατήσεις και να επικοινωνούν με τη ρεσεψιόν διαδικτυακά. Παρέχει στους διαχειριστές του ξενοδοχείου τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των εργαζομένων και τις αλλαγές στο ξενοδοχείο. Το σύστημα διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία μεταξύ όλων των χρηστών, καθώς το προσωπικό μπορεί να οργανώσει και να προγραμματίσει τα καθήκοντά του μέσω

της πλατφόρμας. Παράλληλα, υποστηρίζει τη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών και τιμολογήσεων. Επιπλέον, οι τουριστικοί πράκτορες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να διαχειρίζονται διαθεσιμότητα δωματίων, να κλείνουν κρατήσεις για λογαριασμό των πελατών τους και να διαχειρίζονται τις προμήθειες και τις συνεργασίες τους με τα ξενοδοχεία.

1.4 Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομογραφίες

- **Χρήστης:** Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το σύστημα.
- **Επισκέπτης (Guest):** Κάθε άτομο που διαμένει στο ξενοδοχείο και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.
- **Εργαζόμενος (Employee):** Κάθε άτομο που εργάζεται στο ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως θέσης.
- **Διαχειριστής (Admin):** Ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου που έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστημα.
- **Υπεύθυνος Ξενοδοχείου (Hotel Manager):** Διαχειρίζεται το προσωπικό και τους υπαλλήλους της ρεσεψιόν, οργανώνει εκδηλώσεις και αλληλεπιδρά με τους επισκέπτες όποτε απαιτείται.
- **Ρεσεψιονίστ (Receptionist):** Ασχολείται με τις ανάγκες των επισκεπτών και προσφέρει βοήθεια όποτε χρειάζεται.
- **Τουριστικός Πράκτορας (Travel Agent):** Διαχειρίζεται κρατήσεις και συμβόλαια συνεργασίας με ξενοδοχεία, κλείνει δωμάτια για λογαριασμό πελατών και διαχειρίζεται προμήθειες.
- **Προσωπικό (Staff):** Περιλαμβάνει καθαριστές, αχθοφόρους, σερβιτόρους, μάγειρες και σεφ.
- **GUI:** Graphical User Interface (Γραφικό περιβάλλον χρήστη).
- **HTML:** Hyper Text Markup Language (Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου για προβολή σε προγράμματα περιήγησης).

2. Δομή του Συστήματος

2.1 Αρχιτεκτονική Backend

Το backend θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το **Django framework**, παρέχοντας REST API endpoints για τη διαχείριση των δεδομένων και των λειτουργιών. Η δομή θα περιλαμβάνει:

- **Μοντέλα δεδομένων (Models):** Ορισμός των βασικών οντοτήτων του συστήματος, όπως Χρήστες, Κρατήσεις, Τιμολόγηση, Επισκέπτες, Εργαζόμενοι, Καταλύματα, Δωμάτια και Υπηρεσίες Δωματίου.
- **Υπηρεσίες (Services):** Επιχειρησιακή λογική για την προσωποποιημένη τιμολόγηση, επεξεργασία κρατήσεων και επικοινωνία με εξωτερικά APIs.
- **Ειδοποιήσεις (Notifications):** Μηχανισμός αποστολής emails και ανακοινώσεων στους χρήστες.
- **Σύστημα Authentication & Authorization:** Διαχείριση χρηστών με χρήση JWT ή OAuth.

2.2 Βάση Δεδομένων

Η **PostgreSQL** θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση δεδομένων. Οι βασικοί πίνακες θα περιλαμβάνουν:

- **Users:** Πληροφορίες χρηστών και ρόλοι (Admin, Hotel Manager, Travel Agent, Employee).
- **Guests:** Πληροφορίες επισκεπτών, ιστορικό κρατήσεων, προτιμήσεις.
- **Properties:** Καταλύματα και μονάδες φιλοξενίας.
- **Rooms:** Διαχείριση δωματίων, τύποι δωματίων, διαθεσιμότητα.
- **RoomServices:** Πρόσθετες υπηρεσίες δωματίου (π.χ., πρωινό, καθαρισμός, mini-bar).
- **Bookings:** Καταγραφή κρατήσεων, τιμές, ημερομηνίες.
- **Invoices:** Παρακολούθηση πληρωμών και διασύνδεση με εξωτερικό σύστημα τιμολόγησης.
- **Payments:** Διαχείριση πληρωμών και ακυρώσεων.
- **Employees:** Διαχείριση προσωπικού ξενοδοχείου (καθαριστές, receptionists, managers).
- **Notifications:** Διαχείριση ειδοποιήσεων προς τους χρήστες.
- **Contracts:** Διαχείριση συμβολαίων μεταξύ ξενοδοχείων και τουριστικών πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων όρων συμφωνίας, ποσοστών προμηθειών και ημερομηνιών ισχύος.

2.3 API & Εξωτερικές Διασυνδέσεις

Το σύστημα θα παρέχει REST API endpoints για τη διαχείριση των δεδομένων. Επιπλέον, θα συνδεθεί με **εξωτερική υπηρεσία κρατήσεων και τιμολόγησης** εάν απαιτείται, χρησιμοποιώντας **API calls μέσω REST**.

3. Class Interfaces

3.1 Διαχείριση Χρηστών

Class: User

- `id`: int (primary key)
- `username`: string (unique)
- `email`: string (unique)
- `password`: string (hashed)
- `role`: enum (Admin, Hotel Manager, Travel Agent, Employee, Guest)

Methods:

- `authenticate(username, password) -> bool`
- `get_user_details(user_id) -> dict`
- `update_user_info(user_id, data) -> bool`

3.2 Διαχείριση Καταλυμάτων και Δωματίων

Class: Property

- `id`: int (primary key)

- name: string
- location: string
- owner: User (Foreign Key)

Methods:

- get_available_properties() -> list
- add_property(data) -> bool
- update_property(property_id, data) -> bool

Class: Room

- id: int (primary key)
- property_id: Property (Foreign Key)
- room_type: string
- price_per_night: float

Methods:

- get_available_rooms(property_id) -> list
- update_room_price(room_id, price) -> bool

3.3 Διαχείριση Επισκεπτών και Κρατήσεων

Class: Guest

- id: int (primary key)
- name: string
- email: string
- preferences: JSON

Methods:

- register_guest(data) -> bool
- get_guest_details(guest_id) -> dict

Class: Booking

- id: int (primary key)
- guest_id: Guest (Foreign Key)
- room_id: Room (Foreign Key)
- check_in: date
- check_out: date

Methods:

- create_booking(guest_id, room_id, check_in, check_out) -> bool
- cancel_booking(booking_id) -> bool

3.4 Διαχείριση Συμβολαίων

Class: Contract

- `id`: int (primary key)
- `hotel_manager_id`: User (Foreign Key)
- `travel_agent_id`: User (Foreign Key)
- `terms`: JSON
- `commission_rate`: float
- `start_date`: date
- `end_date`: date

Methods:

- `create_contract(data) -> bool`
- `update_contract(contract_id, data) -> bool`
- `terminate_contract(contract_id) -> bool`

3.5 Μηχανή Τιμολόγησης (AI)

Class: PricingEngine

- `id`: int (primary key)
- `hotel_id`: Property (Foreign Key)
- `algorithm_type`: string

Methods:

- `calculate_dynamic_price(room_id, date) -> float`
- `update_pricing_model(hotel_id, algorithm_data) -> bool`

3.6 Διαχείριση Πληρωμών και Ειδοποιήσεων

Class: Payment

- `id`: int (primary key)
- `booking_id`: Booking (Foreign Key)
- `amount`: float
- `status`: enum (Pending, Completed, Canceled)

Methods:

- `process_payment(booking_id, amount) -> bool`
- `refund_payment(payment_id) -> bool`

Class: Notification

- `id`: int (primary key)
- `user_id`: User (Foreign Key)
- `message`: string

Methods:

- `send_notification(user_id, message) -> bool`

4. Υλοποίηση των Υπηρεσιών

4.1 Προσωποποιημένη Τιμολόγηση

Η **AI μονάδα τιμολόγησης** θα βασίζεται σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που θα λαμβάνουν υπόψη:

- Ιστορικά δεδομένα κρατήσεων.
- Ζήτηση & εποχικότητα.
- Συγκριτικές τιμές ανταγωνιστών.
- Προτιμήσεις χρηστών.

4.2 Σύστημα Επικοινωνίας & Ειδοποιήσεων

Το σύστημα επικοινωνίας και ειδοποιήσεων θα υποστηρίζει:

- Email αποστολές** μέσω SMTP ή τρίτου παρόχου (π.χ. SendGrid, AWS SES).
- Ενσωματωμένες ανακοινώσεις** εντός της εφαρμογής.
- Push notifications** σε mobile/web περιβάλλον.
- Live chat ή help desk σύστημα** για επικοινωνία πελατών με το κατάλυμα.

5. Επίπεδα Πρόσβασης & Ασφάλεια

Το σύστημα θα περιλαμβάνει διακριτά επίπεδα πρόσβασης:

- Διαχειριστής (Admin):** Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και ρυθμίσεις.
- Hotel Manager:** Διαχείριση κρατήσεων, δωματίων, εργαζομένων, τιμολόγησης, και συμβόλαια.
- Travel Agent:** Πρόσβαση σε κρατήσεις, προσφορές, και συμβόλαια.
- Employee:** Πρόσβαση στις εργασίες που τους ανατίθενται (καθαρισμός, υποδοχή, κ.λπ.).
- Guest:** Πρόσβαση στο ιστορικό κρατήσεών τους, προσφορές και υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των δεδομένων θα διασφαλίζεται μέσω:

- JWT/OAuth authentication.**
- Κρυπτογράφηση δεδομένων (AES, TLS).**
- Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω Role-Based Access Control (RBAC).**

6. Τεχνολογικές Επιλογές

Τεχνολογία	Περιγραφή
Django	Backend framework

Τεχνολογία	Περιγραφή
PostgreSQL	Σχεσιακή βάση δεδομένων
REST API	Επικοινωνία μεταξύ frontend-backend
Machine Learning	Προσωποποιημένη τιμολόγηση
SMTP/SendGrid	Αποστολή emails

7. Συμπέρασμα

Αυτό το έγγραφο παρέχει τις **τεχνικές προδιαγραφές** για την ανάπτυξη του συστήματος. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις οδηγίες για την υλοποίηση των υπηρεσιών, την αρχιτεκτονική του backend, τη διαχείριση των δεδομένων και την ενσωμάτωση των εξωτερικών συστημάτων.